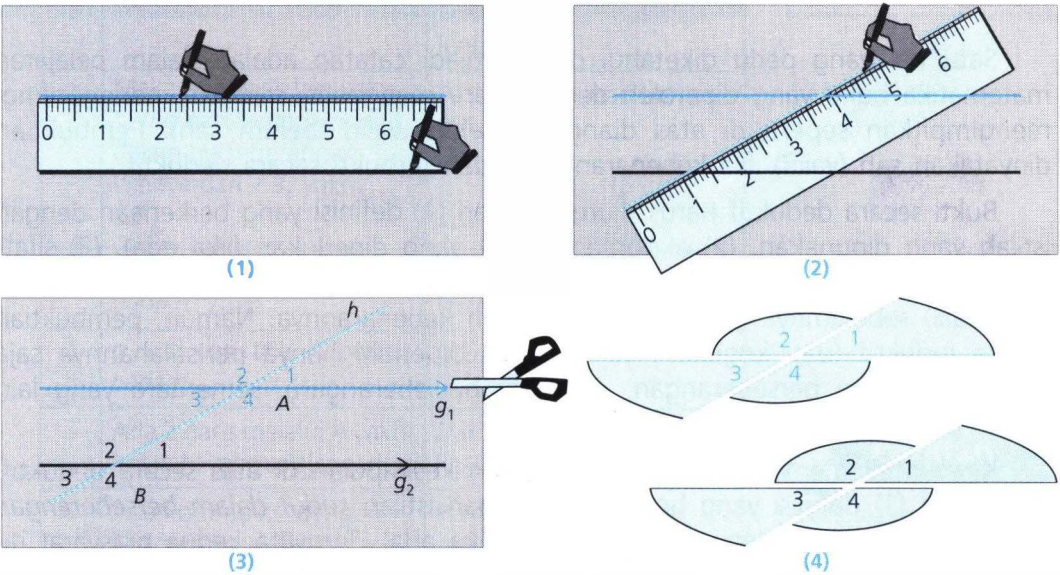


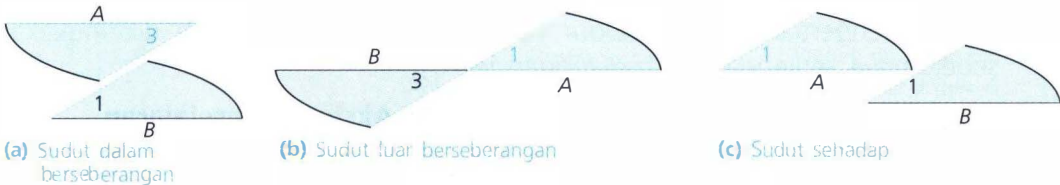
D. Mengetahui dan Menggunakan Sifat Sudut Dua Garis Sejajar Dipotong Garis Lain

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, lakukan kegiatan berikut.

- 1. Gambarlah dua garis sejajar g_1 dan g_2 menggunakan penggaris panjang. Warnailah garis g_1 di bagian atas dengan warna biru, dan gambar garis g_2 di bagian bawah dengan warna hitam.
- 2. Gambar sebuah garis h dengan warna lain (biru muda) yang memotong kedua garis sejajar g_1 dan g_2 . Tandailah titik-titik potongnya dengan garis g_1 dan g_2 sebagai titik A dan B.
- 3. Tandailah dengan angka 1, 2, 3, 4 untuk masing-masing bagian sudut dari $\angle A$ dan $\angle B$. Gunakan tinta biru untuk angka-angka di bagian $\angle A$ dan tinta hitam untuk angka-angka di bagian $\angle B$.
- 4. Guntinglah keempat bagian sudut dari $\angle A$ dan keempat bagian sudut dari $\angle B$.
- 5. Pasangkanlah sudut-sudut pada A dan B yang dalam berseberangan, yakni $\angle A_3$ dan $\angle B_1$. Selanjutnya, sudut-sudut pada A dan B yang luar berseberangan, yakni $\angle A_1$ dan $\angle B_3$, dan sudut-sudut pada A dan B yang sehadap, yakni $\angle A_1$ dan $\angle B_1$.
- 6. Bandingkan pasangan-pasangan dari sudut yang dimaksud (dalam berseberangan, luar berseberangan, dan sehadap) tersebut dengan cara mengimpitkan.



Gambar 7.8 Langkah-langkah membuat sudut yang dipotong oleh garis sejajar



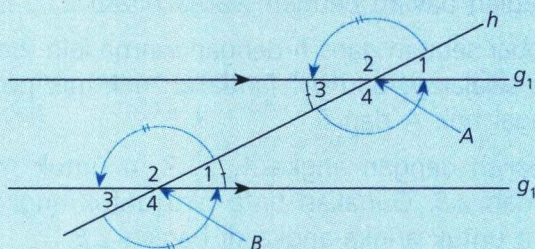
Gambar 7.9 Penamaan sudut yang dipotong oleh dua garis sejajar

Pertanyaannya adalah "Apakah ketiga pasangan-pasangan sudut itu sama besar? Adakah yang tidak sama besar?".

Berdasarkan kegiatan tersebut (pembuktian secara induktif) dua garis sejajar ($g_1 \parallel g_2$) yang dipotong oleh garis lain (garis h), diperoleh kesimpulan berikut.



Kesimpulan



Catatan

Dua sudut dikatakan:

- sama besar, jika diimpitkan satu sama lain saling menutupi,
- tidak sama besar, jika diimpitkan satu sama lain tidak saling menutupi.

1. Sudut dalam berseberangan sama besar, yaitu
 $\angle A_3 = \angle B_1$, $\angle A_4 = \angle B_2$
2. Sudut luar berseberangan sama besar, yaitu
 $\angle A_2 = \angle B_4$, $\angle A_1 = \angle B_3$
3. Sudut sehadap sama besar, yaitu
 $\angle A_2 = \angle B_2$, $\angle A_1 = \angle B_1$, $\angle A_3 = \angle B_3$, $\angle A_4 = \angle B_4$

Satu hal yang perlu diketahui dan menjadi catatan adalah dalam pelajaran matematika bukti yang diperoleh dengan cara menggaris, melipat, menggunting, mengimpitkan seperti di atas dianggap belum valid (belum sah). Pembuktian dinyatakan sah (valid) jika kebenarannya sudah terbukti secara deduktif.

Bukti secara deduktif harus diurutkan dari (1) **definisi** yang berkenaan dengan istilah yang digunakan, (2) **aksioma/postulat** yang diperlukan (jika ada), (3) **sifat-sifat** sebelumnya yang sudah terbukti kebenarannya, (4) **teorema-teorema** (dalil-dalil) sebelumnya yang telah dibuktikan kebenarannya. Namun, pembuktian secara induktif (dari kegiatan) yang sudah dipenuhi hanya peristilahannya saja (sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan), sementara yang lain belum ada.

Kini untuk membuktikan kebenaran dari kesimpulan di atas secara deduktif, diperlukan (1) definisi yang berkenaan dengan istilah *sudut dalam berseberangan* dan (2) aksioma/postulat yang diperlukan (jika ada). Ternyata kedua prasyarat itu ada. Selengkapnya sebagai berikut.

1. Definisi/Batasan tentang Sudut Dalam Berseberangan

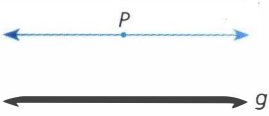
Definisi/pengertian tentang *sudut dalam berseberangan* sudah dikemukakan sebelumnya sehingga sudah dianggap jelas.

2. Aksioma/Postulat yang Diperlukan adalah Aksioma Kesejajaran

Aksioma/postulat dalam matematika artinya adalah kebenaran mutlak, yakni suatu kebenaran matematika yang diterima tanpa harus dibuktikan.

Aksioma Kesejajaran

Diketahui sebuah garis g dan sebuah titik P di luar garis g , maka hanya ada tepat sebuah garis yang dapat dibuat melalui titik P dan sejajar garis g .



Gambar 7.10 Dua garis sejajar

3. Sifat Sudut Dalam Berseberangan pada Dua Garis Sejajar yang Dipotong oleh Garis Lain

Diketahui:

Garis $g \parallel h$ dipotong oleh garis lain l dengan $\angle A_3$ dan $\angle B_1$ dalam berseberangan.

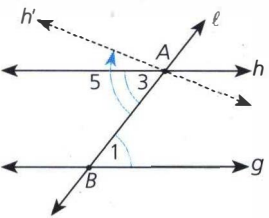
Buktikan:

$\angle A_3 = \angle B_1$.

Bukti:

Sifat ini dapat dibuktikan dengan teknik pembuktian tak langsung menggunakan ingkaran.

Andaikan (anggaplah) $\angle A_3 \neq \angle B_1$ (ingkaran dari $\angle A_3 = \angle B_1$), untuk selanjutnya jika terjadi kontradiksi maka pengandaian harus diingkar.



Gambar 7.11 Sudut berseberangan

No.	Pernyataan	Alasan
1	Andaikan $\angle A_3 \neq \angle B_1$	Menggunakan bukti tak langsung
2	Maka ada garis lain yakni $h' \parallel g$ dan terdapat sudut dalam berseberangan lainnya dari $\angle B_1$ yakni $\angle A_5$	Akibat anggapan bahwa $\angle A_3 \neq \angle B_1$
3	$g \parallel h'$ dan titik A berada pada h'	Akibat pernyataan ke-2 yakni $h' \parallel g$
4	$g \parallel h$ dan titik A berada pada h	Diketahui
5	Ada 2 garis melalui A yakni h dan h' yang sejajar garis g	Dari pernyataan ke-3 dan ke-4
6	Ada kontradiksi dengan aksioma kesejajaran yang menyatakan hanya ada satu garis melalui titik B dan sejajar garis g	Pernyataan ke-5 tidak sesuai dengan aksioma kesejajaran, sehingga pengandaian harus diingkar
7	$\angle A_3 = \angle B_1$	Adanya kontradiksi maka pengandaian $\angle A_3 \neq \angle B_1$ harus diingkar menjadi $\angle A_3 = \angle B_1$.

Catatan

Pembuktian tak langsung ini sedikit sulit untuk peserta didik SMP/MTs. Namun, menurut teori psikologi pembelajaran Piaget, ini sudah harus dikenalkan untuk peserta didik normal dengan usia di atas 11 tahun.

Setelah salah satu sifat kita buktikan kebenarannya, sifat-sifat lainnya dapat lebih mudah dibuktikan berdasarkan kebenaran matematika yang dimiliki sifat tersebut. Sifat-sifat lainnya yang dimaksudkan adalah sifat sudut sehadap dan sifat sudut berseberangan luar. Jadi, untuk membuktikan kebenaran sifat-sifat lainnya tidak perlu lagi dibuktikan secara langsung dari definisi atau aksioma seperti pada pembuktian sifat pertama di atas.

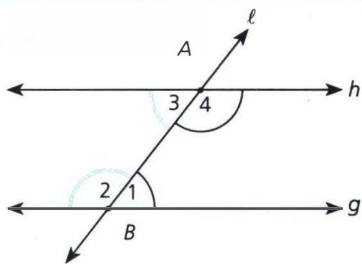


Tugas

Buktikan jika dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain, maka sudut berseberangan sama besar.

Sifat-sifat sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain adalah sebagai berikut.

	1. Sifat Sudut Dalam Berseberangan Sudut dalam berseberangan sama besar. $\angle A_3 = \angle B_1$ dan $\angle A_4 = \angle B_2$
	2. Sifat Sudut Luar Berseberangan Sudut luar berseberangan sama besar. $\angle A_1 = \angle B_3$ dan $\angle A_2 = \angle B_4$
	3. Sifat Sudut Sehadap Sudut sehadap sama besar. $\angle A_1 = \angle B_1$ dan $\angle A_2 = \angle B_2$
	4. Sifat Sudut Luar Sepihak Sudut luar sepihak sama besar dengan sudut pelurusnya. $\angle A_1$ adalah sudut luar sepihak dengan $\angle B_4$ $\angle A_1 = 180^\circ - \angle B_4$ $\angle B_3$ adalah sudut luar sepihak dengan $\angle A_2$ $\angle A_2 = 180^\circ - \angle B_3$



5. Sifat Sudut Dalam Sepihak

Sudut dalam sepihak sama besar dengan sudut pelurusnya.

$\angle A_4$ sepihak dalam dengan $\angle B_1$

$$\angle A_4 = 180^\circ - \angle B_1$$

$\angle A_3$ adalah sepihak dalam dengan $\angle B_2$

$$\angle A_3 = 180^\circ - \angle B_2$$



Contoh 7.3

Diketahui garis $g \parallel h$ dan garis ℓ memotong garis g dan h di titik A dan B. Jika $\angle A_1 = 48^\circ$, tentukan besar setiap sudut yang ada di titik A dan besar setiap sudut yang ada di titik B.

Jawab:

- Besar setiap sudut yang ada di titik A, yaitu:

$\angle A_1$ dan $\angle A_2$ membentuk sudut lurus, maka:

$$\angle A_1 + \angle A_2 = 180^\circ$$

$$\angle A_2 = 180^\circ - \angle A_1$$

$$= 180^\circ - 48^\circ$$

$$\angle A_2 = 132^\circ$$

$$\angle A_3 = \angle A_1 \text{ (Sudut bertolak belakang)}$$

$$= 48^\circ$$

$$\angle A_4 = \angle A_2 \text{ (Sudut bertolak belakang)}$$

$$= 132^\circ$$

- Besar setiap sudut di titik B dan hubungannya dengan sudut di titik A.

$$\angle B_1 = \angle A_1 \text{ (Sudut sehadap)}$$

$$= 48^\circ$$

$$\angle B_1 = \angle A_3 \text{ (Sudut dalam berseberangan)}$$

$$= 48^\circ$$

$$\angle B_2 = \angle A_2 \text{ (Sudut sehadap)}$$

$$= 132^\circ$$

$$\angle B_3 = \angle A_1 \text{ (Sudut luar berseberangan)}$$

$$= 48^\circ$$

$$\angle B_3 = \angle B_1 \text{ (Sudut bertolak belakang)}$$

$$= 48^\circ$$

$$\angle B_4 = \angle A_2 \text{ (Sudut luar berseberangan)}$$

$$= 132^\circ$$

$$\angle B_4 = \angle B_2 \text{ (Sudut bertolak belakang)}$$

$$= 132^\circ$$

